포물선 운동 분석 활동지

고3 과학 · 물리심화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 식탁 실험(식탁 높이 h = _____ m): 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
속력 1.0 m/s일 때 떨어진 거리		
속력이 1.5배일 때 떨어진 거리		
떨어지는 시간의 변화		

2 동영상 분석 예시 자료(0.2초 간격)에서 x와 y의 증가량을 채우고, 수평 속력과 연직 가속도를 구하세요.

구간(s)	0~0.2	0.2~0.4	0.4~0.6	0.6~0.8	0.8~1.0
x 증가량(m)					
y 증가량(m)	0.784				

3 높이 0.784 m 식탁에서 3 m/s로 굴러 나간 공이 떨어진 거리와, 떨어지는 동안 수평 속력의 변화를 쓰세요(공기 저항 무시).

4 28 m/s로 45°와 30°로 던진 공의 수평 도달 거리를 각각 구하세요($g = 9.8\ m/s^2$, $\sqrt{3} \approx 1.73$).

5 (도전) 식탁 실험에서 잰 거리가 예측보다 늘 조금 짧았습니다. 그 까닭을 두 가지 쓰고, 이것이 계통 오차인지 우연 오차인지 판단하세요. 오차를 줄이는 방법도 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 0.784 m 높이에서 수평으로 나간 공이 바닥에 닿는 데 걸리는 시간은?
② 14 m/s, 45°로 던진 공의 수평 도달 거리는?
③ 비스듬히 던진 공의 최고점에서 속도는 어떤가요?